ANALIZA RETENCJI · CASE STUDY

KajoDataSpace

Wpływ promocji, podwyżek cen i zmiany struktury cenowej na retencję i pozyskiwanie klientów subskrypcyjnych

Okres danych	Narzędzia	Typ analizy	Termin
XI 2023 – III 2026	**Python · pandas · matplotlib · seaborn**	**Kohortowa · Retencja · Cenowa**	**Kwiecień 2026**

1 057	4 227	56,3%	986 PLN	+13,7%
unikalnych klientów	transakcji	retencja (≥2 zakupy)	śr. LTV / klient	MoM wzrost (III'26)

Projekt konkursowy realizowany na zlecenie KajoDataSpace i Data Acolyte. Celem było odpowiedzenie na trzy pytania biznesowe dotyczące wpływu strategii cenowej na retencję obecnych klientów i skuteczność pozyskiwania nowych.

Analiza kohortowa | Customer Retention | Pricing Strategy | MRR Analysis | Python / pandas | Data Storytelling

01 · Kontekst biznesowy i pytania analityczne

KajoDataSpace to platforma edukacyjna oferowana w modelu subskrypcyjnym. Zlecający analizę chciał zrozumieć, jak zmiany cenowe – w tym dwa okresy promocji i dwie kolejne podwyżki cen – wpływają na zachowanie klientów.

1 **Czy klientów jest więcej czy mniej?**
Analiza trendu akwizycji nowych klientów w czasie, z uwzględnieniem sezonowości i efektów promocji.

2 **Czy odchodzą szybciej?**
Kohortowa analiza retencji – porównanie „przeżywalności" kohort z różnych er cenowych.

3 **Częstsze promocje czy podwyżki?**
Porównanie retencji i przychodów generowanych przez klientów pozyskanych w różnych warunkach cenowych; rekomendacja strategii.

02 · Dataset

Zbiór danych zawierał historię wszystkich transakcji KajoDataSpace od listopada 2023 do marca 2026. Dane były czyste – bez braków i duplikatów – co pozwoliło przejść bezpośrednio do analizy.

Kolumna	Typ	Opis	Przykład
`data`	datetime	Data i czas transakcji	2024-09-15 14:23
`klient`	int64	Unikalny identyfikator klienta (anonimizowany)	342
`kwota`	float64	Wartość transakcji w PLN	169.00

Obserwacja wstępna: rozkład kwot jest prawostronnie skośny – dominują plany miesięczne (99–199 PLN), ale kilka procent transakcji to plany roczne (990–1999 PLN). Zdecydowano o użyciu **mediany zamiast średniej** jako podstawowej miary tendencji centralnej, aby uniknąć zniekształcenia obrazu cenowego.

03 · Metodologia

Analiza składała się z czterech warstw analitycznych, każda odpowiadająca na inne pytanie biznesowe:

1. Identyfikacja er cenowych

Mediany transakcji miesięcznych ujawniły trzy stabilne okresy: Era I – promo (≤99 PLN, XI 2023 – VIII 2024), Era II – podwyżka do 169 PLN (IX 2024 – VII 2025), Era III – podwyżka do 199 PLN (VIII 2025 →). Progi zdefiniowano na podstawie danych, nie założeń.

2. Analiza kohortowa retencji

Klientów pogrupowano według miesiąca pierwszego zakupu (kohorta). Dla każdej kohorty obliczono odsetek aktywnych klientów w kolejnych miesiącach. Wynik: macierz retencji i krzywe retencji per era cenowa. Kohorty z <8 klientami wykluczone jako statystycznie zbyt małe.

3. Analiza przychodów (MRR proxy)

Przy braku explicite zdefiniowanych planów i dat odnowień, suma transakcji miesięcznych stanowi przybliżenie MRR. Trend 3-miesięczny wygładzony średnią kroczącą minimalizuje szum sezonowy.

4. Benchmarking retencji

Wyniki porównano do benchmarku SaaS opublikowanego przez Userpilot (badanie 83 firm B2B SaaS): srednia retencja 1M wynosi 46,9%. Uwaga: benchmark mierzy retencje uzytkownikow produktu, a nie retencje transakcyjna jak w naszym przypadku – porownanie ma charakter orientacyjny, nie metodologicznie rownowaznie.

Stos technologiczny

Python 3.12	Główny język analizy
pandas	Przetwarzanie danych, agregacje kohortowe
matplotlib + seaborn	Wizualizacja, dashboard
openpyxl	Wczytanie danych .xlsx
numpy	Obliczenia numeryczne

04 · Dashboard

Dashboard składa się z 8 wykresów zorganizowanych w 4 pary tematyczne. Każdy tytuł wykresu formułuje wniosek analityczny – odbiorca rozumie przekaz bez dodatkowego objaśnienia.

KajoDataSpace

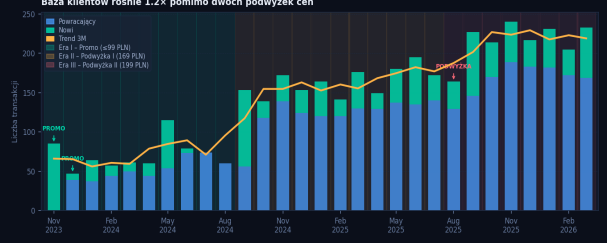
Analiza wpływu promocji, cen standardowych i podwyżek na retencję klientów

Dane: XI 2023 – III 2026 · 4 227 transakcji · 1 057 unikalnych klientów

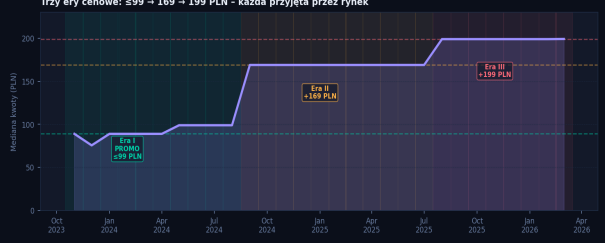
#dataacolyte #kajodataspace

1,057	4,227	56.3%	986 PLN	+13.7%
Unikalni klienci	**Transakcje ogółem**	**Retencja (≥2 zakupy)**	**Śr. LTV / klient**	**MoM wzrost (III'26)**
łącznie od startu	XI 2023 – III 2026	klientów wróciło min. raz	suma wpłat na klienta	vs poprzedni miesiąc

Baza klientów rośnie 1.2× pomimo dwóch podwyżek cen



Trzy ery cenowe: ≤99 → 169 → 199 PLN - każda przyjęta przez rynek



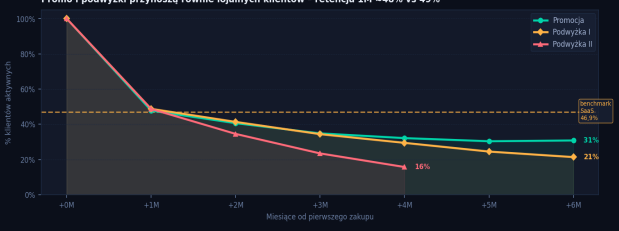
Retencja kohortowa stabilna we wszystkich erach – podwyżki nie zwiększają odpływu

Miesiąc dołączenia (kohorta)	+0M	+1M	+2M	+3M	+4M	+5M	+6M	+7M	+8M	+9M	+10M
2024-11	100	45	42	39	36	30	24	21	15	12	15
2024-12	100	17	17	17	10	10	7	7	10	3	3
2025-01	100	34	32	23	18	14	9	9	9	9	7
2025-02	100	43	24	24	24	24	14	10	10	10	5
2025-03	100	52	46	35	33	22	22	22	17	13	13
2025-04	100	50	45	35	25	15	15	15	15	10	10
2025-05	100	40	30	28	26	26	26	23	23	21	19
2025-06	100	43	30	28	23	18	17	13	5	5	0
2025-07	100	56	38	22	22	19	12	9	6	0	0
2025-08	100	66	57	46	34	26	29	14	0	0	0
2025-09	100	47	38	31	26	20	19	0	0	0	0
2025-10	100	52	43	39	30	20	0	0	0	0	0
2025-11	100	67	47	37	29	0	0	0	0	0	0
2025-12	100	74	56	41	0	0	0	0	0	0	0
2026-01	100	51	43	0	0	0	0	0	0	0	0
2026-02	100	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0

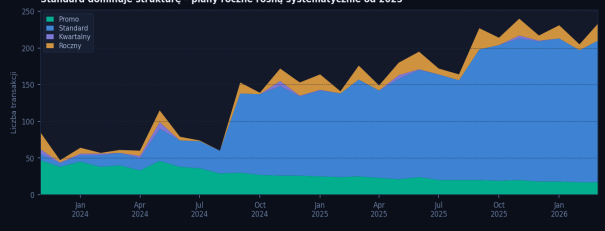
Miesiące od pierwszego zakupu

Retencja (%)

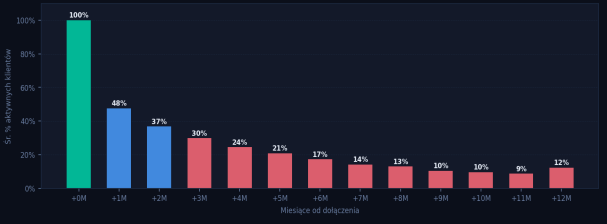
Promo i podwyżki przynoszą równie lojalnych klientów - retencja 1M ≈48% vs 49%



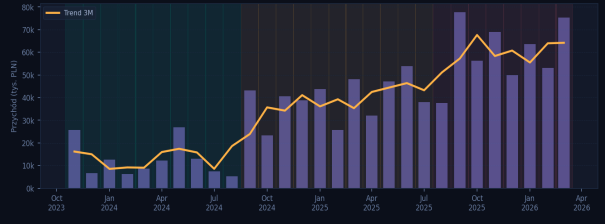
Standard dominuje strukturę – plany roczne rosną systematycznie od 2025



44% klientów nie wraca po pierwszym zakupie - onboarding to priorytet



Przychód rośnie 5.0× - wzrost cen multiplikuje wynik bez utraty klientów



Kluczowe wnioski i rekomendacje biznesowe

- Retencja 1M: Promo=48% vs Podwyżka I (169 PLN)=49% (klienci z wyższej ceny są bardziej lojalni).
- Podwyżka II (199 PLN, VIII 2025): retencja 1M = 49% – rynek akceptuje cenę, wzrost przychodu bez utraty klientów.
- Baza klientów rośnie: śr. 49 nowych/mc (ostatnie 3M) vs 40/mc na starcie (1.2× wzrost) → produkt ma silne momentum organiczne.
- 44% klientów kupiło tylko raz → priorytet: onboarding flow + e-mail retention w pierwszych 14 dniach.

Metodologia: Ery cenowe zdefiniowane przez medianę transakcji: Era I ≤99 PLN (promo), Era II 100–185 PLN (podwyżka I), Era III >185 PLN (podwyżka II).
Użyto mediany zamiast średniej – rozkład kwot prawostronnie skośny ze względu na plany roczne (max 1 999 PLN). Heatmapa retencji obejmuje kohorty ≥8 klientów. Krzywa Podwyżki II przyciąta do ≤4M (kohorty VIII–XII 2025 mają <7M historii – wyniki wstępne). Benchmark retencji 1M: 46.9% (Userpilot, 83 firmy B2B SaaS). Uwaga: benchmark mierzy retencję użytkowników produktu, nie retencję transakcyjną – porównanie orientacyjne.

KajoData × DataAcolyte

Dashboard wygenerowany w Python (matplotlib/seaborn). Ciemny motyw navy/teal dobrany pod kąt czytelności screenshotu na LinkedIn.

05 · Kluczowe wnioski

1. **Baza klientów rośnie 1.2× pomimo dwóch podwyżek cen**
   Średnia liczba nowych klientów wzrosła z ~40/mc na starcie do ~49/mc w ostatnich 3 miesiącach. Wolumen transakcji ogółem urósł ponad 4× (od ~50 do ~230/mc). Podwyżki nie zahamowały wzrostu – wręcz zbiegły się z jego przyspieszeniem.

2. **Retencja 1M stabilna we wszystkich erach cenowych: ~48–49%**
   Niezależnie od ceny wejścia (promo ≤99 PLN, 169 PLN, 199 PLN) odsetek klientów powracających po pierwszym miesiącu jest praktycznie identyczny. Podwyżki nie wywołały mierzalnego odpływu klientów.

3. **Przychód rośnie 5× – cena multiplikuje wynik bez utraty bazy**
   Mediana ceny transakcji wzrosła od 89 PLN (XI 2023) do 199 PLN (III 2026), co przy rosnącym wolumenie przełożyło się na przychód miesięczny wyższy ok. 5× od poziomu startowego. To klasyczny przykład efektywnej strategii stopniowych podwyżek w produkcie SaaS.

4. **44% klientów nie wraca po pierwszym zakupie – onboarding to priorytet**
   Blisko połowa klientów robi tylko jedną transakcję. Krzywa retencji jest najstromsza właśnie między +0M a +1M. To sygnał, że największy potencjał tkwi w programie onboardingowym – nie w akwizycji nowych klientów.

5. **KDS (~48–49% retencja 1M) powyżej średniej benchmarku SaaS (46,9%)**
   Według badania Userpilot (83 firmy B2B SaaS) średnia retencja 1M wynosi 46,9%. KDS osiąga 48–49%, co plasuje go nieznacznie powyżej tej średniej. Ważne zastrzeżenie: benchmark mierzy retencję użytkowników produktu, a nie retencję transakcyjną – porównanie orientacyjne, nie metodologicznie równoważne. Źródło: userpilot.com/blog/month-1-retention-rate-benchmarks

06 · Rekomendacje biznesowe

Na podstawie analizy kohortowej i struktury cenowej sformułowano cztery rekomendacje bezpośrednio odpowiadające na pytania zlecającego:

↑ Kontynuuj stopniowe podwyżki

Retencja nie spada po podwyżkach – rynek akceptuje ceny. Kolejna podwyżka do 229–249 PLN może być bezpieczna przy zachowaniu dotychczasowej wartości produktu.

⚡ Zainwestuj w onboarding 0→30 dni

Największy odpływ następuje między zakupem a pierwszym odnowieniem. E-mail retention flow, webinar powitalny lub checkpoint po 14 dniach może podnieść retencję 1M o kilka punktów procentowych.

◎ Promocje – tak, ale warunkowe

Klienci z promo mają identyczną retencję jak klienci standardowi. Promocje budują bazę bez szkody dla jakości klientów – ale warto powiązać je z checkpointem aktywacji (np. 3 lekcje w 7 dni).

⊕ Monitoruj kohorty Ery III przez kolejne 6 miesięcy

Podwyżka II (199 PLN) ma za mało historii by ocenić długoterminową retencję. Kohorty VIII–XII 2025 dotrą do +6M dopiero w II–III kwartale 2026. Decyzja o kolejnej podwyżce powinna czekać na te dane.

Bezpośrednie odpowiedzi na pytania zlecającego

Pytanie	Odpowiedź z danych	Implikacja
Czy klientów jest więcej?	Tak – wolumen 4×, nowi klienci +23% r/r	**Skaluj akwizycję**
Czy odchodzą szybciej?	Nie – retencja 1M stabilna 48–49% we wszystkich erach	**Podwyżki bezpieczne**
Promo czy podwyżki?	Obie działają równie dobrze na retencję; podwyżki mnożą przychód	**Łącz obie strategie**

Ograniczenia i obszary do dalszego zbadania

- Dane nie zawierają informacji o typie planu (miesięczny/roczny) – klasyfikacja er opiera się na medianie ceny.
- Brak danych o churnie explicite – retencja mierzona jako aktywność transakcyjna, nie jako status subskrypcji.
- Kohorty Ery III (VIII–XII 2025) mają <7 miesięcy historii – wnioski dotyczące tej ery są wstępne.
- Benchmark retencji 1M (Userpilot, 83 firmy B2B SaaS: 46,9%) mierzy retencję użytkowników produktu, nie retencję transakcyjną jak w tej analizie – porównanie orientacyjne. Brak dostępnego benchmarku specyficznego dla polskiego rynku e-learningu.